

A Packing of 62 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 62 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.730026. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.728604, obtained by deleting 1 of the 63 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 62 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.730026 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 62$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.728604, obtained by deleting 1 of the 63 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 62/61 = 1.742389$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N62.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 132 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

432506639356120343542029344218191239070769828018371047063312633068650867
578541030299817680813386

denominator:

250000000000058991142978069244184045132680444681695069362438444580011400
918526483592072439717013

B Coordinates

62 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N62.txt`.

```
-502509960973 209898021874      -178410905432 -301579698230      -314443244643 214101761934      262837443636 132817925800
107522382138 171045077892      192513545199 -261367316082      330959783898 -265307078424      -150496468798 -103968158088
-16697807251 427891282063      -331419231849 290526093355      -34734797765 -114328371782      -249468107911 64867647906
-196283068599 276461216285      -137942724176 328462953845      76078276812 -242517877025      217887691620 -19244489248
112477596588 -18588507842      -268555188617 181320910205      -286897113767 52838053557      -410119489777 97769554618
236236455270 -166675359165      37169150522 444137578119      -58203308139 469828510895      506254532887 130576205253
416141622813 239957825753      264296276727 -338824580236      -572449669621 328995406068      150215516446 -97303064479
354442951989 385864462039      98703231109 172140044379      -243076231087 -205493927418      -281470902848 -603014300541
-175888024726 78259537561      3040327954 242831733157      71666797099 29801602290      -21440773583 170979080238
-295328574339 -145220647029      -458355259722 -12516030422      114423329820 555215220579      -569013380521 11743521274
217371040554 -506127907505      -113112183863 311044413919      -59708868959 -58637900334      -260947211506 -175304594192
314002031825 -170333922779      -389108413406 -272641236589      475739251581 194605630716      176338161427 -22228674571
245693230376 343936818237      16951902461 230120631175      -61438050109 256227016055      -191397163214 381187614417
74068312486 43382815711      2871373098 -72066548067      -471624502110 -262930626435      -18707602994 271093254763
-132033548506 411360576688      -184901011197 365820702033      77813792239 -173859317951      -86002668302 -176061801498
138202840899 87705403268      -514543715692 -30930416904      111958092506 230507581851      129450822237 312179620477
20336447064 -551096861795      392855924900 307255584476      37318052003 232808240404      -214944440402 -489374196131
264013224001 48498844159      -94360736594 447583072382      102655596114 -389802411869      338661746793 11054835313
-558942590112 -124058805022      -471824502110 -262930626435      545991711181 -87436954726      268210002537 156956290023
369587874614 -56992094511      217291094632 209715578362      137366912889 -282848488828      332585037501 -393598601523
-86439489365 -95590031459      -264358921814 -3913608557      -243996324799 -41926521370      -359318972139 -138391137128
-327791230430 51725051303      267080873398 -84642802719      -338497692671 126030275649      -81117840858 424591929635
177008578059 88597996746      402326975620 -49316876434      16988414127 -473026364222      -45978550785 52839271109
399931765946 -122364049655      116363263510 -105805050223      479621952947 -124691506213      -76135695593 218195495677
183144008498 319199360217      251720370258 466652170752      120651205517 -16835413057      -77826099165 -328801209032
-29880012510 -1483186131      99758327201 -90666619247      -302859816326 -267126098026      -473658882915 151339700859
317813382931 -170623798183      314366245057 -323756640747      -190856674328 41224327149      112094509479 151742483745
-51983917261 -576847684096      -440479946604 -58124414186      218616177472 147246505849      185409256755 -163480356851
-84723947113 204388893448      -90534470102 75012560395      -146110137754 265725992034      -341197202650 -231284573237
-160433443666 314793796827      -91034631027 330323729158      -64425991832 99374201874      -202501143797 -369488341230
294881519055 543889538522      -148289081005 465647428135      -285581178760 -13735446795      165646817173 147119430574
-231413176171 259907058690      -213825820881 -401630814001      -112501286324 712127376281      541301806044 191934261151
127128739280 -55224599490      -515623354227 -232023743011      340825828593 60683594144      191934261151 209721644958
626637999192 112517447863      227347919252 -345465039575      413120946892 237810356072      -348301678800 294759780273
-143405937674 228207572529      -23746586086 103316188368      -397300683375 374977338324      320229740254 -362902804597
-117665477449 -137391089680      -133489538496 -625507177847      -177500648646 50707745765      -15839224959 344804339220
586447261179 -116354209088      -119749120413 386711209049      -153734680801 204162434725      64052392961 -413709600757
-88285317515 129298450403      -181949308497 224107361826      70679023632 289642299654      -720673981429 102436515527
5376046439 -437592578634      -53544354086 -31165856750      -195866082792 -28763572870      -353009642543 32965177191
-149257931529 188761430344      -229103761972 -369380119128      277278056963 54958873979      22486371381 -438389897971
-96346094271 -323418717928      -36023703402 -13496637914      -87584828281 320191000778      -32678259247 19850866828
-4937541229 222605035380      168335597658 54012704282      123588713816 -83637526960      71244492114 -301318137724
285692299349 -60996620637      518939047207 -134032072667      204170309704 -256837533741      -100271943292 -31440064995
21788411084 303397288552      5166048963 374204004172      93401771873 289132422605      -406396852152 -371906675201
132532552275 -55330977360      442712220468 -79334368778      71425019627 -136394345602      -13446948036 -141565159487
424784132223 92111885291      -48780838334 666943648404      509968149127 181412142677      157462186828 -214516461863
-87513084954 -212118133116      435784667204 150340365779      435784667204 150340365779      268560437725 -84729351679
440949102889 93843787244      -389901985569 74252176470      389901985569 74252176470      211883758961 294759780273
-506238193623 -144337882321      600367989073 -79764056248      -389901985569 74252176470      -152038859147 93773273302
-195597015434 -238258568153      13070693362 -103380905770      203775582932 -399672137096      178846174902 393576328151
-88107915548 -111888793455      367108878719 -105241300402      264023015047 -180649488856      -1986622860 142177325658
9156660856 -464126524143      -367108878719 -105241300402      102429013531 642363489287      220427410619 -330283910618
202423313133 343112021906      63157082777 133176995651      63157082777 133176995651      -185848739843 331442242930
42298815575 -29099871458      -51332288300 -220462132331      -51332288300 -220462132331      -191722569845 99503827350
109536006244 383888385384      -38509586938 -174709243250      -38509586938 -174709243250      494169487213 17022297264
-480964563617 115109570569      -25620184696 122378498069      -25620184696 122378498069      76841218255 64859788768
-40714280513 -16514637930      436848462785 31670595086      436848462785 31670595086      360670842645 -53266612621
-31946854874 70621459889      -158188186711 271371894912      -158188186711 271371894912      411944752817 -17313646822
392845240948 -111778664214      48874870616 -50292211227      48874870616 -50292211227      83710440569 -499525996641
-327557085861 -64170691636      258873169215 54683405125      258873169215 54683405125      -470341250089 -73687024451
-511745418415 -182936049298      626525293065 212410678989      626525293065 212410678989      -44673206635 457261790793
-24755448368 -454298066437      73031320715 -250019940398      73031320715 -250019940398      -285600498667 376148815001
-24755448368 -454298066437      57070984881 447902528264      57070984881 447902528264      -27404259076 253581107968
```

-14108101919 208860499168
97583530954 -240554239097
-449047764231 -37101142508
-373510819850 -203007915982
29938890439 -424859553447
86380296612 -293349789139
-75750288581 283101128432
-14071662966 -65340859497
121576684203 -7633736839
19102128593 366350791674
-243776360364 -396317164399
-664691360085 88414053128
-235970936273 -166995778103
-75530140064 -12744552258
595633698554 -435593824963
-193984846331 -150421122418
-391120664408 -198021673099
-17281289883 -451689270265
-302759599649 -181088928815
-65083931151 -539720195174
-3099265511 -138562392598
236175390169 265504001264
73108349527 -7320463363
161711790896 159428289273
233456507722 112665022689
-394010237457 253768271635
377581547370 -68248316984
-10354388556 246325329523
-19450637906 153891297364
-395661584139 -265353700105
570733721798 -131178762315
-8525301043 643248689002
109352767159 -132838299289
21527218556 -75356920269
75506790183 -91132800710
150579838405 -381498698083
-424704976096 171561860662
-243083780389 -107590831549
278310853021 378825472419
-129888026581 -218872148106
377815766911 331467308750
-273702732132 -35186851363
-236762984644 -67725876466
-112047681720 245175606883
-227251496512 285668324251
-10241463860 -263059472113
2731730677283 112629812731
-357169309591 -77759680765
130819307898 -114231597104
204925909890 -2931869653
291021294466 524887236315
-554342199226 383979855186
171284573354 -188534874541
-16676973847 4279076869504
-404716208 195813484135
501089924128 177051407746
193633055369 147102276886
-18483246568 464093253395
-482335696504 155647533447
17572756007 304307059664
-268923310989 -284920567659
318574156510 -139656387394
18810505873 468691402573
-82972193604 -11248161491
11215646943 274891437957
426895401177 -389972411924
310846616578 122269933120
102687794585 115688373820
-4518861134 -185562009914
-112344173452 47023205476
26133002360 231392478683
139227625002 -251799081801
748503143287 -147680722808
-170166612855 -76744134143
32297287424 198705080403
429592676158 191908368713
-440100788268 260948445510
-10147957400 -695345628958
491754688470 413917188448
-260277130540 275897181641
-31321411969 93624528629
139415245666 -88116004886
-168780420368 -21479863446
-315393974900 20907476933
247033105212 119620627034
-240348598794 27141497767
73027325276 -44479168033
-251554174604 545305519614
154123541134 76246025068
210748703625 174647752491
485843559418 241897406757
-123117126108 165137223793
-203954603036 457086507932
214391632543 572179910484
-344877118493 -25960446839
-398449697253 160085630487
67844503289 11268966555
-467866506780 -400068878725
203992436575 -287440962468
17474190496 -479578707664
-364299198454 -188526170506
265189466067 -147296058146
277665183303 -88161708693
19321041382 25491101164
488405222554 214829483244
-116689399102 6810966688
20321861195 -148582552996
-103283656064 262612091595
436677649202 -476939155524
12051551046 303110729218
-61773437871 270192677984
184406498855 -115703942325
-23315159979 258316711416
264680189412 -422732511342
-192514853257 27097801542
220025576897 -90728675272
330542327079 366325622274
251998791358 -503517270727
436456609464 -1745183080
-215543326403 165012181463
-154409770342 -172280590493
392208134448 95411040046
32589191023 322263765917
466539699677 318776189811
218581642305 -125997961978
-43898950251 392704821160
-60638911703 -277716323692
-378709555854 -45223085174
-189824398252 596451271751
-237931356231 -73269780224
375954276456 60651923117
36921077917 315351839302
-517530914202 -73298028405
-257828718952 364067284636
-116214800085 -150158340827
-171428708308 15815790771
196007361149 175937344267
390155178346 264678948223
-364443714858 212344257033
264735120137 31481194080
236163725444 256933989929
-316562047344 -271737758103
-257494228563 383244978907
-278229401399 8502321191
154236406569 366860744008
-286727643775 -246420315985
-269471305971 -42417091996
-334204898540 -126353384262
312566644453 1478533922
-42371701701 531933149309
327028314295 -413569943333
25422152543 -6647863371
167794607904 -209703203011
-107779515177 271688276232
113433442302 333404572255
-346746120793 195692518680
241143564202 89904503371
225024537490 -98946095310
34302483089 11741581
-132142925675 -39746530552
46728569430 428320375048
-688473210862 -304104423382
-362419636759 -119861613283
195629851185 -573584727624
89149057751 -86714881428
214378977077 -294073771202
-31628198627 378233168930
271036348598 -191510768603
-40669478904 -37225262571
-377920666494 266895516274
36683076838 -319748622500
83135493229 134061974535
195736021428 68963897711
175931684199 200926407154
-608168615770 -472221570959
-30425906025 -35507489855
198674972607 174744237477
18297676143 -138486197892
-38009700018 -224985185929
-521974710436 347177696931
-329300106129 -388771110558
515074222203 -21049790680
315404329670 -101779991451
-75956895474 -51392713017
-333891488073 192159818453
207611323435 138843176787
-358803269698 -46761427876
-107875411981 -332330213638
18892427501 -723442219996
233885211966 -325118473339
-120917239923 75770647536
-156954020893 -108146771989
-359319461205 48896993095
-51210656313 132974539152
240994613149 351200442315
739177693541 -465590072675
313835112825 192287097454
-78506171492 -166746091312
310391325107 101278843169
-106266667108 -220366938440
10664855937 -42306526575
50060116701 29969487705
253465658450 210119720568
-219423145860 -114478786554
112706755845 89677724929
129564173266 -279465976691
3514361899 -48593017556
-196808809826 -348719777725
14391041451 -175550846513
-99014834729 148129200732
326136772651 634608188278
659692259341 -296859884937
-40009776304 218409274936
25078435982 -186170667420
-280964985421 -65168571162
97064838022 39664258397
75663843073 180444075889
-555841051511 -10972691367
168680626241 48684265046
108074321861 -16025473558
45099186985 -567001234743
-31397959812 106799500340
-202749515517 -102820476940
-147908780438 -384613092569
-119053218419 -86658008434
-256860145589 245844481184
-322431102536 21773310476
-301204622351 -16996060883
-427921949377 -72109462452
193584746355 364301294313
-350784974694 -298023773392
-33879122815 -350582051120
16787538468 186458775725
-122865865989 516896771261
28110385484 -137719073057
580997983062 -319737101539
118175079592 166990489994
-395905142959 -339708592220
-389779623370 316092125801
-501083095484 306561010260
-115513494845 47043362311
-164563309565 94160122723
-332943144071 -335190520013
-275322535214 -57796501801
-103129399179 29453663814
-127927450612 259728555250
-408985376584 -302986947473
-25068713517 257420381556
129943676574 171067112969
-94534449479 247577917355
149435526768 -20321021951
-363458005941 -52298312821
-261363600219 -43916501293
427091976045 -106261784219
-169088061084 136940587916
-329016706745 81481247565
145537860461 -485429965054
362560188481 113991199166
-187022124116 -357281585631
-259289989728 533368416470
-439839429334 -290888524117
-86795338760 332206714590
-61064245818 -34176271925
-191514847628 -246587206754
13105289093 81464719167
-88223718997 422162466433
479412538551 -133705661843
-139900242294 129633379207
-29189089546 137489763556
103047600793 14280772714
-461790483902 -74748380423
-260169367518 135768125404
-185674942443 -249059153785
-226500487669 -118578354146
8652614539 424288825997
142745194877 564535169880
123206883682 322229693078
109070668520 -242256941066
-620925173249 346032157469
-98284190612 -337642639305
-509875199569 -341350245938
-143895105310 -54714429670
245819346547 428998789004
-233817622855 425402179084
-87476164560 -261796465951
294710608426 172244245687
135874650368 -420617099892
21490025626 -1481521945
-266455921885 54091121498
-32238298311 -9043958396
-147627661582 47958406754
41876463431 -36117851487
105788232325 -434128518056
117911769330 53612213630
-226525026940 143337725314
316818073315 128005533779
439891357278 310181432283
-75740696763 523065724936
-563595493178 126262807267
216474712422 -416972791552
-64052898334 86309184170
-308724252614 -370618557997
-3034730822 47447013641
-124843437042 227433364780
-27407469105 104450353835
379099642652 49129823086

311285181222 -208916854434
-8949823129 -341639327862
-191464319185 112281566398
-199050378323 222346179332
-390442391544 -13948542944
212128064573 631298941421
-194643197590 -325844894262
59430391960 349717743735
475504109954 -262526813418
-388922725594 -163644886136
-187201344252 32237547471
-337806575739 61938663907
-317078706463 146379106580
-6598541763 168459361177
29734108874 -205115258123
347630415489 390755105442
-453528549433 197741456516
384756710061 432972487150
-47996705169 -259150209973
-1487940431331 211167102316
-191592321129 65767692635
-21172898740 -33645833930
338937300209 -254008392903
-127386907227 226409863392
-489061274739 12461117043
-99516554975 410033664540
280043826386 -142874662987
-66793561877 -396214294937
154826710841 40496673482
-421500144314 -102384027033
-289304556934 -317308760382
-106470459704 -2027485115190
-74295939879 291387273743
86756580475 599934262465
36605247955 320875773194
184682168073 -47610616475
73375603839 210901342501
-15532392682 164600407295
457106477824 -252856598162
-214210083552 339776384482
-483904023466 211413008658
-60169190640 19431710243
-147983238657 -422378737372
-314523080588 7231088900
217618388505 -463857497964
468576783817 122861471131
473837883370 -33781466312
-297968315009 524240558332
229136839640 41682740301
279947348272 -69899940304
330518081312 445671682537
-67603226794 -41987578104
-111074891227 -208838612758
-116228846409 -213478573840
76600793901 49490855291
-150152275321 107208196789
-22057989540 -207320904594
58454377115 -193294800096
12555011281 -544985714726
100337468311 -86848781256
-165437814084 -374455811028
390541132983 107482617379
30305952641 978978515166
185394922669 161913594514
-423505086323 227843469207
-476676472967 238112821719
-156232396378 -240578614603
137269875859 230852459708
-425522630154 -305449419469
160466662410 -338308627387
310022918660 -244864043166
2923744442 -429735937543
-45063967352 332255209139
98256468496 -8673646028
-185323225833 -14622174825
184702464944 -506545286732
650776273333 -15638855383
209212452071 203907271553
-184823592995 -69457962568
-60868981398 433408293352
370402580617 166422816721
4703387237 -78361259602
384587729773 163517247252
176832512288 292549351614
138439702507 -170253997987
-135503911541 -434452662084
268376797078 69870210023
444906038783 123598174848
93355833872 308619644783
-81129460087 186782031051
269451153721 271099903554
-609216607585 352218241044
83127515612 112110815058
-367911265122 -51514283887
-140877395291 215096364383
-3718977507 87478887244
-26254532324 -184254538399
-47385452081 575611344252
478232996352 36487770081
-30748399264 -162983314797
105709582711 -398376951612
473940523740 29456918598

-367856127400 -241896248770	-313899146130 -25477051186	-32525861389 188212964198	-319042283762 74570106543
69230459811 89776812288	322001803298 -272392276081	289033335699 421688140602	-25543509051 -300697894134
-42385434669 333916076154	-233609711502 -599745322515	-37942004140 -175394495418	594199655163 -611611824036
289298655548 -544981356857	-33994072229 103504282513	-73730009633 -230517807108	-108647335904 65365687509
-20821547209 330033754991	-222488031565 -185317138785	-430038221026 338990082497	200216234721 -137556077708
208130364100 -219945823228	32562950731 -25454662594	-150350898220 -331058471723	-445868510047 -171651946982
120103413085 48523659614	311889381454 -520055190529	116413874591 -123631124662	-259504607881 -318762822485
487905847038 228618337962	143764322398 612273435456	548376385072 -214897684663	-93110430403 79260349560
-64774859995 -350002120410	49938172845 205926580041	77601263437 45406503281	45149473810 207764054997
-92346433788 55082309312	-366558798025 148602909990	254665855914 471519726396	102165396191 -82961860818
59445060849 -125007375529	616637466340 69549839670	-29149590836 436863559802	-26383601642 148412554268
118193225650 345275628216	-77271127874 -156413318000	505784731466 -34895745320	-76505842700 -7277009954
-6398710597 -503663779039	-334060112321 -243330786152	2740113038 -183121441814	146882574640 411343109026
25488512131 -40470552135	-46662608614 -41137982612	-85289973993 -79892834022	-283927949870 342212433566
388098453562 189548967998	76069369210 155309898811	131585002772 14321364662	-90075377991 480260386578
-207634416689 206984056376	-409603189077 268684703405	141865445714 216782286065	273294307596 439360796703
306108848945 -65410240317	-143412111509 -260249699561	365463660131 374148706183	-314053059061 -37104096198
-232929944158 298162719014	-22844800956 -30623913141	163536825441 -53990432943	759439497216 -79047454980
100102755807 -224709826325	-354396441203 -62257896513	587339095398 -316006405969	-210422942863 296848470443
-252359597431 -409591461996	-234510826078 142763380249	340313050925 -72373581908	-17717568026 119312890452
556334092287 -142849555497	5952741194 118593502548	-406401059595 -217268290616	648713876873 50424520278
-265144779374 -124916221053	-655759077454 174840411240	210172564117 -480307427944	347124715998 101002104106
-13320525024 428322719399	-197851956628 -28375188339	-286250053269 -293947428372	-241192141861 583855525284
-431765967477 12729091815	144747264897 -439119254982	96586917722 -140293011910	5439735357 73316864551
321657876744 79225687737	66123684629 32445275349	-164003502228 304999711280	267925940665 375588101324
173944398142 277763758694	-23112226935 36050906063	-81791969952 -433440915535	94927857761 -130499215027
-289914264890 -153059152313	53426670085 482981289764	-214479151897 4121487262	-162304464955 -68279260395
-515791321764 -68881911160	97462089481 98756990302	116017290517 196330962566	172083668160 -240339745217
436119476996 5115877199	139857547156 523141909522	100590714114 -201874459194	151744026183 -172017804051
-20968534866 25944296332	50289645663 418048138941	-368177502378 -415185390296	339030235226 445179111241
-159902750701 649885748498	463245074945 177949838917	-561513582753 493915042842	331238576736 -242494824521
-242358245198 -252454951464	274427219139 -109517257395	229790845913 61332694773	-83736209343 -43250952268
-288135118360 -196847451210	1939826709 -333976047701	331710431030 130692585695	58315348047 -145163493521
-205145618171 -49206152097	361464492052 -286448042597	492541821958 29775271697	74974557394 -333091875524
321781446980 -467266544128	8657318417 106527918843	55598957902 617625606034	451130857358 281303128756
22339541134 -185562710459	426492482183 -171126519102	8639350184 -228105103482	194685851807 -376240820771
-22917554226 -184420086732	288364491582 268768388909	-97746182446 -78616657443	-15170408080 82078205385
107555388639 -271407479667	-529086125905 -364104568304	-115223443737 65544091717	-53953996139 -39403432489
-67192958221 -55463130961	277864106142 -229326053996	-48078290498 -192010526499	-112788071774 -403811264283
208045672292 -14379663426	-93916241597 -327067543348	214071859635 42262236093	-270191039707 102118849509
-181847711187 5584638010	208751260290 -80708204714	-111543282324 -90757022590	-46110126750 -272100980403
166384744316 -174472076596	5528358125 -528847938849	-300417213738 -465512801551	3344194469 -229766504235
-19032698886 -512398288606	69500419034 199849825663	-81867109778 -232006282816	16621832567 -105922643219
-429253223745 -155241125225	-160962843781 30829231925	70789424025 237560177329	437312603821 112239405729
246639140353 112611887847	62788116707 -259207949271	-80383623722 36860447559	-458641701463 204703313116
-58568466909 -287498491175	399955743362 -84437686336	279390102146 272957183817	446922873208 -82144129489
60014892726 -307525549687	42839834624 6053517149	26018078435 124288661298	160469593335 490294007675
-617267535138 210785567714	239456000634 -19414305618	-296312166797 -225343220574	-200534697961 397293262890